

Géométrie projective et géométrie convexe

Stage de recherche

Frédéric-Alexandre Lacasse

Sous la direction de Pr. Dmitry Faifman

Département de mathématiques et statistique,
Université de Montréal

6 août 2025

Table des matières

- 1 Géométrie projective
- 2 Topologie
- 3 Théorème d'Auerbach-Mazur-Ulam
- 4 Vers une généralisation projective

Espace projectif

Soit A un espace affine. On voudrait donner une construction qui "compactifie" A . Soit l_1, l_2 deux lignes affines (différentes) de A . Il y a deux options :

- (i) $l_1 \cap l_2 = \{x\}$: elles sont sécantes
- (ii) $l_1 \cap l_2 = \emptyset$: elles sont parallèles

On voudrait définir $l_1 \cap l_2$ dans (ii).

Définition

$P_\infty(A)$ désigne l'ensemble des classes d'équivalences de parallélisme de lignes affines. On les appelle **points à l'infini**. L'**espace projectif** associé à A est défini par $P(A) = A \cup P_\infty(A)$.

Les cartes affines

Soit $V := \tau_A \oplus \mathbb{R}$ et $x_0 \in A$ une origine.
ET MAINTENANT... DESSIN !

Point de vue algébrique

Cette construction permet de donner une définition beaucoup plus simple des espaces projectifs.

On note d'abord que pour tout espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}^* = \mathbb{K} - \{0\}$ agit sur V par homothétie (multiplication d'un vecteur par un scalaire).

Définition (Projection d'un espace vectoriel)

Soit V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Sa **projection** est donnée par :

$$P(V) = V^*/\mathbb{K}^* = \{\mathbb{K}^* v : v \in V^*\}.$$

Ainsi, $P(V)$ désigne l'ensemble des **droites vectorielles** (sans 0) de V .

Définition (Espace projectif réel)

L'espace projectif réel à n dimension est noté par $\mathbb{R}P^n = P(\mathbb{R}^{n+1}) = \mathbb{R}^{n+1}/\mathbb{R}^*$.

Coordonnées homogènes

Les points de $\mathbb{R}P^n$ sont des classes d'équivalence de points de $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$. Par exemple, le point $a = (a_1, \dots, a_{n+1}) \neq (0, \dots, 0)$ appartient à la classe $[a_1 : \dots : a_{n+1}]$. Si le point projectif est dans la carte affine $\mathbb{R}^n \oplus \{1\}$ (SPDG), alors on a :

$$\left[\frac{a_1}{a_{n+1}} : \dots : \frac{a_n}{a_{n+1}} : 1 \right] = [x_1 : \dots : x_n : 1]$$

et les points à l'infini sont de la forme :

$$[x_1 : \dots : x_n : 0]$$

Transformations projectives

Définition

Soit $P = P(V)$, $P' = P(V')$ deux espaces projectifs. Une application $f : P \rightarrow P'$ est **projective** si $\exists \hat{f} \in \mathcal{L}(V, V')$ injective avec :

$$\begin{array}{ccc} V - 0 & \xrightarrow{\hat{f}} & V' - 0 \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ P & \xrightarrow{f} & P' \end{array}$$

où π est la projection canonique de $V' - \{0\}$ vers P' . On dit que f est induite de $\hat{f}$.

Une application projective bijective est appelée une transformation projective.

$\text{proj}(P, P')$ désigne les transformations projectives de P vers P' et $\text{Proj}(P, P')$ les transformations projectives de P vers P' .

Transformations projectives de $\mathbb{R}P^n$

Définition (Groupe projectif général linéaire)

Le **groupe projectif général linéaire** réel à n dimensions est défini par $PGL_n = PGL(n, \mathbb{R}) = GL(n, \mathbb{R})/\mathbb{R}^*$

Revêtements

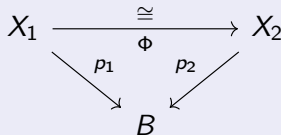
Définition (Revêtement)

Un **revêtement** de B est un couple (X, p) , avec $p : X \rightarrow B$ une surjection continue. De plus, il vérifie que :

$$\forall y \in B, \exists \mathcal{U} \in \mathcal{V}(y) \text{ t.q. } p^{-1}(\mathcal{U}) = \bigsqcup_{\alpha} \mathcal{U}_{\alpha} \text{ où } \mathcal{U}_{\alpha} \stackrel{p}{\cong} \mathcal{U}, \forall \alpha.$$

Définition (Isomorphisme de revêtements)

Deux revêtements (X_1, p_1) et (X_2, p_2) de B sont **isomorphes** s'il existe un homéomorphisme $\Phi : X_1 \rightarrow X_2$. On note $(X_1, p_1) \cong (X_2, p_2)$.



Revêtement sur un espace simplement connexe

Définition

Un revêtement (X, p) de B est **trivial** s'il existe un espace discret F avec :

$$\begin{aligned}\tilde{p} : B \times F &\rightarrow B \\ (b, f) &\mapsto b\end{aligned}$$

et $(X, p) \cong (B \times F, \tilde{p})$.

Théorème

Si B est simplement connexe, il ne possède qu'un seul revêtement, à isomorphisme près.

En conséquence, tout revêtement de B est trivial.

Théorème de Auerbach-Mazur-Ulam

Définition (Corps convexe)

Une partie $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^n$ est un **corps convexe** s'il est convexe, compact, d'intérieur non vide.

Théorème (Auerbach-Mazur-Ulam)

Soit $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^3$ un corps convexe qui vérifie la propriété suivante :

*Il existe un $O \in \text{int}(\mathcal{K})$ tel que toute section plane de $\partial\mathcal{K}$ passant par O sont des courbes **affines** entre elles.*

Alors $\partial\mathcal{K}$ est une ellipsoïde.

Preuve

Lemme (1)

Une courbe convexe $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ admettant une infinité de transformations affines en elle-même est une ellipse.

Définition (Centre de gravité ou centroïde)

Le **centroïde** d'un sous-ensemble X de $\mathbb{R}^n$ est défini par :

$$C = \frac{\int_X x dx}{\int_X dx}.$$

Preuve

- On prend O comme origine le centre de gravité de $\mathcal{C}$: Les affinités sont alors des transformations linéaires avec cette origine :
 $T(x) = Ax$. Forcément, les coefficients de A sont bornés car $\mathcal{C}$ est bornée et convexe (donc évite les cas pathologiques). Ces T forment un sous-groupe borné G de GL_2 .
- Un théorème d'algèbre bilinéaire affirme qu'un tel groupe admet une forme quadratique définie positive invariante, i.e.
 $\forall g \in G, \forall x \in \mathbb{R}^2, q(gx) = q(x)$ où $q(x) = x^T M x$ avec $M \in GL_2$ définie positive. M est diagonalisable car symétrique de la forme :
 $M = \tilde{P}^T D \tilde{P}$, avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ avec valeurs propres positives. On peut noter $P = R \tilde{P}$ avec $R = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2})$. On obtient
 $M = P^T P$.
- On note $G' = PGP^{-1}$. Soit $g' = PgP^{-1} \in G'$. Puisque $g^T M g = M$, on a que
 $(g')^T g' = P^{-T} g^T P^T P g P^{-1} = P^{-T} g^T M g P^{-1} = P^{-T} M P^{-1} = I$.

Preuve

- Alors $G' \subset O_2$ et on a $G' = G_0 \cup B \cdot G_0$ avec $G_0 \subset SO_2$ et $\det(B) = -1$. Puisque G est infini par hypothèse et que $|G| = |G'| = |G_0|/2$, on a que G_0 est infini.
- Puisque $G_0 \subset SO_2$ est infini, $\mathcal{C}' = P\mathcal{C}$ est invariant sur une infinité de rotations, d'angle dans $[0, 2\pi[$. Par Bolzano-Weierstrass, cet ensemble d'angles a un point d'accumulation : θ et $\theta + \varepsilon$. On peut composer ces deux rotations et obtenir une rotation ε arbitrairement petite.
- $\mathcal{C}'$ est invariant sur des rotations arbitrairement petites : c'est un cercle. Donc $\mathcal{C} = P^{-1}\mathcal{C}'$ est une ellipse : pour $y = Px \in \mathcal{C}'$, on a $x^T x = 1$. Si $A = P^{-T}P^{-1}$:

$$y^T A y = x^T P^T A P x = x^T x = 1$$

et A est définie positive.

Lemme (2)

Si toutes les sections planes par O sont des ellipses, alors la surface $\partial\mathcal{K}$ est un ellipsoïde.

On admet ce résultat, qui est tout de même assez intuitif

Lemme (3)

Toutes les sections planes par O sont des ellipses.

Supposons le contraire. Pour tout $x \in \mathbb{S}^2$, on considère $T_x \mathbb{S}^2$, qu'on translate en l'origine. Ce plan vectoriel $\Pi = T_x \mathbb{S}^2 - x$ intersecte $\mathcal{K}$ en une section convexe, qu'on note K_x .

Soit $x_0, x \in \mathbb{S}^2$. En tradant les corps convexes à leur centre de masse, on peut considérer $G_x = \mathcal{L}(K_{x_0}, K_x) = \{g_x \in \mathcal{L}(T_{x_0} \mathbb{S}^2, T_x \mathbb{S}^2) : g_x(K_{x_0}) = K_x\}$ et $Z = \bigsqcup_{x \in \mathbb{S}^2} G_x$. On prend la projection naturelle $\pi : Z \rightarrow \mathbb{S}^2, g_x \mapsto x$. On veut montrer que (Z, π) définit un revêtement de $\mathbb{S}^2$.

Preuve

On admet que les sections varient continûment : l'application $x \mapsto g_x(K) = K_x$ est continue.

Sur la même idée que la preuve en partie 1, $Z = \bigsqcup_{x \in \mathbb{S}^2} G_x$ est borné : $\exists M > 0, \forall x \in \mathbb{S}^2, \|g_x\| \leq M$.

Supposons que π n'est pas un revêtement : Pour tout $U \in \mathcal{V}(x_0)$, $\pi^{-1}(U) \not\cong U \times G_{x_0}$. Pour simplifier, on suppose que $|G_{x_0}| = 1$.

Notre hypothèse de contradiction donne $\lim_{x \rightarrow x_0} g_x \neq g_{x_0}$. Alors il existe $(x_n)_{n \geq 1}$ t.q. $x_n \rightarrow x_0$ et $g_{x_n} \not\rightarrow g_{x_0}$. Par Bolzano-Weierstrass, puisque $(g_{x_n})_{n \geq 1} \subset Z$ borné, on peut en extraire une sous-suite convergente qui ne tend pas non plus vers g_{x_0} : $g_{x_{n_k}} \rightarrow h \in Z - \{g_{x_0}\}$

Alors, en appliquant K_{x_0} , on obtient que $g_{x_{n_k}}(K_{x_0}) \rightarrow h(K_{x_0})$ (en distance de Hausdorff). Mais $g_{x_{n_k}}(K_{x_0}) = K_{x_{n_k}} \rightarrow K_{x_0}$ donc $h(K_{x_0}) = K_{x_0}$ et ainsi $h = g_{x_0}$. Contradiction.

L'argument se généralise pour des fibres finies, mais plus pénible à rédiger.

Preuve

Donc $\pi : Z \rightarrow \mathbb{S}^2$ est un revêtement. Puisque $\mathbb{S}^2$ est simplement connexe, π est isomorphe par Φ au revêtement trivial $\tilde{\pi} : \mathbb{S}^2 \times F \rightarrow \mathbb{S}^2$.

Pour $f_0 \in F$ quelconque, l'application

$$\begin{aligned}\tilde{s} : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^2 \times F \\ x &\mapsto (x, f_0)\end{aligned}$$

est continue et est telle que $\tilde{\pi} \circ \tilde{s} = id_{\mathbb{S}^2}$. Alors $s := \Phi^{-1} \circ \tilde{s}$ est continue sur $\mathbb{S}^2$ et donne $x \mapsto g_x$ continue sur $\mathbb{S}^2$.

Théorème (Théorème de la boule chevelue)

Soit v un champ de vecteurs (tangent) continu sur la sphère unité $\mathbb{S}^2$. Alors v s'annule en (au moins) un point de $\mathbb{S}^2$.

En prenant une corde L à K_{x_0} en x_0 (possible grâce à la convexité), il suffit d'appliquer $s(x) = g_x$ à cette corde pour chaque $x \in \mathbb{S}^2$ et obtenir un champ continu $x \mapsto g_x L$, qui contredit le théorème de la boule chevelue.

Théorème (pas tout à fait)

*Soit $\mathcal{K} \subset \mathbb{R}^3$ un corps convexe qui vérifie la propriété suivante :
Il existe un $O \in \text{int}(\mathcal{K})$ tel que toute section plane de $\partial\mathcal{K}$ passant par O
sont des courbes **projectives** entre elles.
Alors $\partial\mathcal{K}$ est une ellipsoïde.*

Convexe projectif, ça veut dire quoi ?

Définition (Corps convexe dans un espace projectif)

Un ensemble $\mathcal{K}$ d'un espace projectif est un **corps convexe** si sa section dans une carte affine est un corps convexe.

Construction d'un champ de corps convexe

Soit $x_0 \in \mathbb{S}^2$ un point de référence. On pose pour chaque $x \in \mathbb{S}^2$:

$$G_x = \text{Proj}(K_{x_0}, K_x) = \{g \in \text{Proj}(T_{x_0}\mathbb{S}^2, T_x\mathbb{S}^2) : g(K_{x_0}) = K_x\}.$$

Cas affine : Si on suppose que K_{x_0} n'est pas une ellipse, alors G_x est fini pour tout x (en particulier, discret).

Cas projectif : beaucoup moins évident, il y a deux options :

- (i) G_{x_0} est discret, et donc pareil que pour le cas affine, on définit un revêtement. EN FAIT NON : on ne peut pas appliquer directement Bolzano-Weierstrass.

Peut-être utiliser un théorème sur les groupes de Lie qui garantissent l'existence d'une métrique complète invariante à gauche : permet de définir les précompacts, i.e. là où BW s'applique (cf Théorème de Hopf-Rinow sur les variétés riemanniennes)

- (ii) G_{x_0} n'est **pas** discret, et il faut faire appel à un outil plus avancé.

Algèbre de Lie

Définition (Groupe de Lie)

Un **groupe de Lie** à r paramètres est un groupe muni d'une structure de variété lisse à r dimension, de sorte à-ce-que les applications de multiplication et d'inversion soient lisses.

Théorème

Soit G un groupe de Lie et $H \subset G$ un sous-groupe fermé de G . Alors le groupe H est de Lie.

Définition (Algèbre de Lie associée à un groupe de Lie)

Étant donné un groupe de Lie G , on définit $\forall g \in G, R_g(h) = hg$. Son **algèbre de Lie** $\mathfrak{g}$ désigne l'espace vectoriel de tous les champs de vecteurs v de G invariants à droite, c'est-à-dire que

$$\forall h, g \in G, d_g R(v|_h) = v|_{R_g(h)} = v|_{hg}$$

Groupes à un paramètre de transformation

Prenons $S = SL(n, \mathbb{R})$. C'est un groupe de Lie (car $= \det^{-1}(1)$ fermé dans le groupe de Lie $GL(n, \mathbb{R})$). $G = GL(n, \mathbb{R})$ est un groupe de Lie :

- (i) C'est un groupe
- (ii) $G = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$, avec $\det : \mathcal{M}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ continue. C'est un ouvert de $\mathcal{M}(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$, qui est une variété lisse. G est donc une variété lisse.

Pour $A \in \mathfrak{sl}_n = \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}(n, \mathbb{R}) : \text{tr}(M) = 0\}$, le flot du champ de vecteur (passant par l'identité e) invariant à droite v_A est donné par la solution de l'équation $\frac{dX}{d\varepsilon} = AX, X(0) = e$ est le sous-groupe à un paramètre $\exp(\varepsilon v_A)e$ (dans le langage des groupes de Lie), ou plus simplement, $X(\varepsilon) = e^{\varepsilon A}$ (dans le langage matriciel), qui est le sous-groupe à un paramètre de G générée par A .

Un théorème montre que la réciproque est vraie : pour chaque sous-groupe connexe à un paramètre H de S , il existe $A \in \mathfrak{s}$ tel que $H = \{e^{\varepsilon A}\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}}$

Application

- (i) Soit $\Omega \in \mathcal{K}(\mathbb{R}P^2)$ un corps convexe, et une suite $(g_k)_{k \geq 1} \subset \text{Aut}(\Omega)$ qui tend vers $g \in \text{Aut}(\Omega)$. Évidemment, $g_k(\Omega)$ est constant et donc $g_k(\Omega) \rightarrow g(\Omega)$. Aussi, $PGL(3, \mathbb{R})$ est l'espace ambiant donc fermé. Alors $g \in PGL(3, \mathbb{R})$. Ainsi $g \in \text{Aut}(\Omega)$ et donc $\text{Aut}(\Omega)$ est fermé par caractérisation séquentielle. C'est un groupe de Lie.
- (ii) Aussi, $\text{Aut}(\Omega)$ n'est pas discret, donc nécessairement $\dim(\text{Aut}(\Omega)) > 0$.
- (iii) Puisque 3 est impair et qu'on travaille sur $\mathbb{R}$, il y a une correspondance naturelle entre $PGL(3, \mathbb{R})$ et $SL(3, \mathbb{R})$.
- (iv) Puisque $\dim(\text{Aut}(\Omega)) \geq 1$, Il existe $A \in \mathfrak{sl}_3$, i.e. telle que $\text{tr}(A) = 0$, telle que $\{e^{tA}\}_{t \in \mathbb{R}} \subset \text{Aut}(\Omega)$

Un théorème affirme que si Ω est invariant sous l'action d'un groupe d'homéomorphismes, il en est de même pour $\partial\Omega$ (lien avec les propriétés préservées par les fonctions continues sur la frontière d'un ensemble).

La question devient : quels corps convexes (de $\mathbb{R}P^2$) peuvent être obtenus comme l'intérieur d'orbite de groupe à un paramètre $G = \{e^{tA} : t \in \mathbb{R}\}$, $\mathcal{O}_x = G \cdot x = \{e^{tA} \cdot x : t \in \mathbb{R}\}$ avec $A \in \mathfrak{sl}_3$?

Réduire les cas

On utilise la décomposition de Jordan (dans $\mathbb{R}$) pour trouver une base vectorielle plus convenable. On veut des matrices de $\mathfrak{sl}_3$. On a quatre cas :

$$(i) \quad A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & -(\lambda_1 + \lambda_2) \end{pmatrix} \implies e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t(\lambda_1 + \lambda_2)} \end{pmatrix}$$

$$(ii) \quad A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2\lambda \end{pmatrix} \implies e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{-t2\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t\lambda} & e^{t\lambda}t \\ 0 & 0 & e^{t\lambda} \end{pmatrix}$$

$$(iii) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies e^{tA} = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(iv) \quad A = \begin{pmatrix} -2\cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \implies e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t & 0 \\ \sin t & \cos t & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Cas (i)

Partons d'un point projectif $[\alpha : \beta : 1]$. On a que :

$$e^{tA}[\alpha : \beta : 1] = [e^{t\lambda_1}\alpha : e^{t\lambda_2}\beta : e^{-t(\lambda_1+\lambda_2)}] = [e^{t(2\lambda_1+\lambda_2)}\alpha : e^{t(\lambda_1+2\lambda_2)}\beta : 1].$$

Problème : aucun de ces orbites ne peut décrire une courbe fermée.

Certains points de la courbe sont à l'infini. Pour y remédier, on **change de carte affine** : soit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -a & -b & 1 \end{pmatrix}$$

qui renvoie $z = 1$ vers $ax + by + z = 1$. On a que :

$$Pe^{tA}[\alpha : \beta : 1] = \left[\frac{e^{t\lambda_1}\alpha}{1 - ae^{t\lambda_1}\alpha - be^{t\lambda_2}\beta} : \frac{e^{t\lambda_2}\beta}{1 - ae^{t\lambda_1}\alpha - be^{t\lambda_2}\beta} : 1 \right]$$

Pour $\lambda_1, \lambda_2, \alpha, \beta$ donnés, on veut savoir si : 1. C'est un corps convexe projectif, 2. Si oui, trouver une carte affine convenable (i.e. trouver une valeur pour le couple (a, b)), 3. Contredire le thm boule chevelue.